Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · SUMAS PARCIALES

La suma de los n primeros términos de una sucesión es $S_n = 3n^2 + 2n$. ¿Cuál es su término general?

A) $a_n = 6n + 2$

B) $a_n = 3n + 2$

C) $a_n = 6n - 1$

D) $a_n = 6n + 5$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Relación**
   $a_n = S_n - S_{n-1}$.

2. **Calcula**
   $3n^2 + 2n - [3(n-1)^2 + 2(n-1)] = 6n - 1$.

3. **Comprueba**
   $a_1 = S_1 = 5$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $S_n - S_{n-1}$ con un error de signo.

B) Divide S_n por n: eso es el promedio, no el término.

D) Calcula $S_{n+1} - S_n$, que es a_{n+1}.

Idea clave. El n-ésimo término es la diferencia entre sumas parciales consecutivas.